

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук, доцент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

О. И. Красильникова

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕК JAVASCRIPT ДЛЯ
АНИМАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ДАННЫХ

по курсу: Web-технологии

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

С использованием библиотек языка JavaScript научиться создавать анимационные эффекты и строить графики на веб-странице.

2 Задание

1) Создать на веб-странице анимационный эффект с заданием параметров анимации (длительность, функция плавности и др.).

2) Поместить на веб-страницу график (диаграмму), отображающий данные в соответствии с выбранной тематикой.

Выполнен вариант 1: самые популярные веб-браузеры в мире.

3 Результат работы

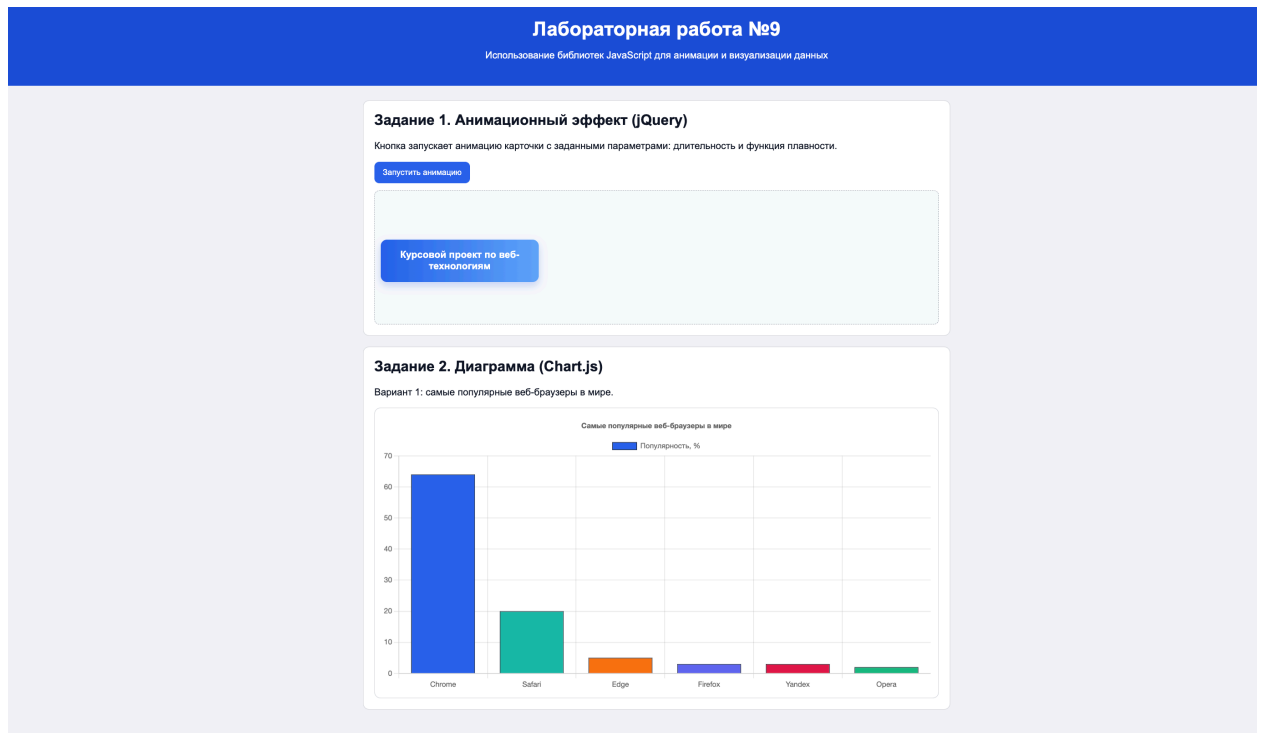


Рисунок 1 – Общая страница

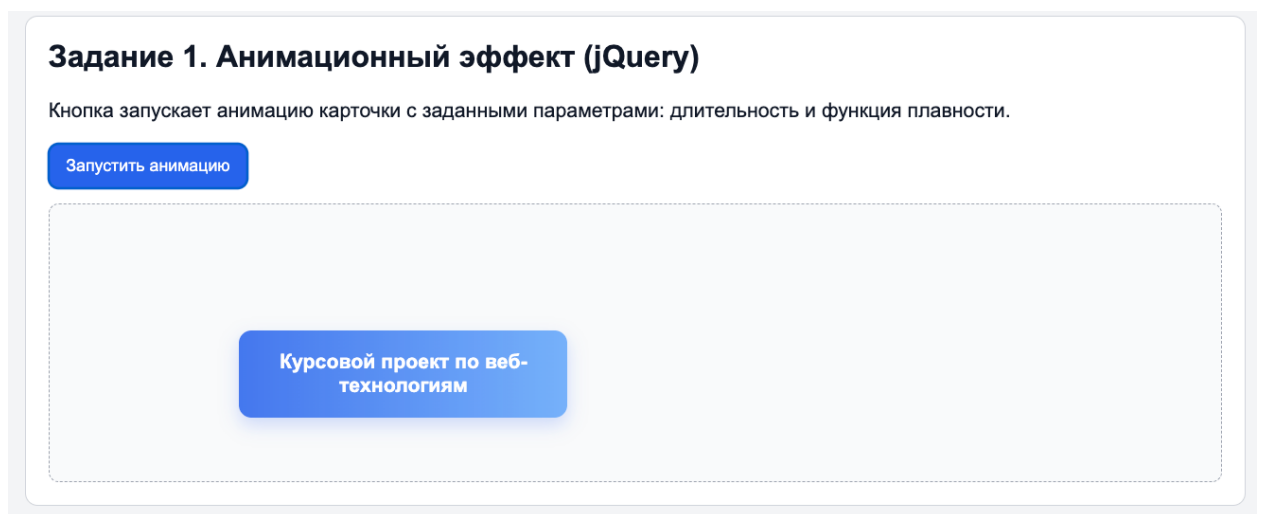


Рисунок 2 – Часть момента анимации

Задание 2. Диаграмма (Chart.js)

Вариант 1: самые популярные веб-браузеры в мире.

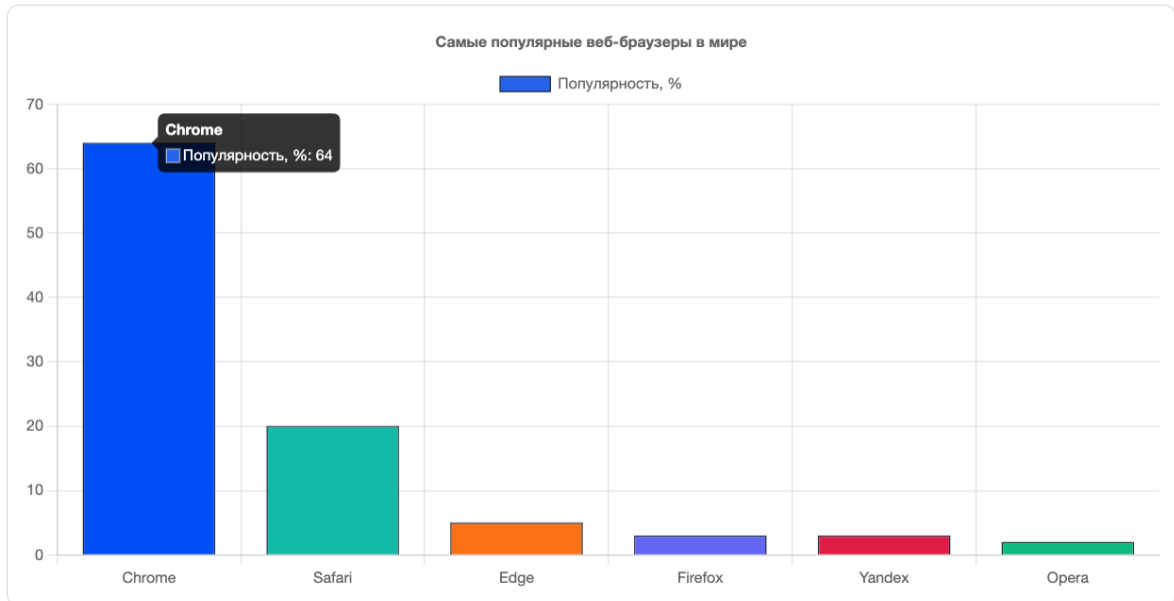


Рисунок 3 – График популярность браузеров

4 Вывод

В ходе лабораторной работы были освоены приемы применения внешних JavaScript-библиотек для решения практических задач пользовательского интерфейса. С использованием jQuery реализована анимация элемента с управлением длительностью и функцией плавности, а с использованием Chart.js построена столбчатая диаграмма для визуализации тематических данных. Поставленная цель по изучению библиотек JavaScript для анимации и визуализации данных достигнута.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Код файла style.css:

```
* {  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
body {  
    margin: 0;  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    background: #f3f4f6;  
    color: #111827;  
}  
  
header {  
    background: #1d4ed8;  
    color: #fff;  
    text-align: center;  
    padding: 24px 16px;  
}  
  
header h1 {  
    margin: 0 0 6px;  
}  
  
main {  
    max-width: 1000px;  
    margin: 24px auto;  
    padding: 0 16px 24px;  
}  
  
.task-block {  
    background: #fff;  
    border: 1px solid #d1d5db;  
    border-radius: 10px;  
    padding: 18px;  
    margin-bottom: 18px;  
}  
  
.task-block h2 {  
    margin-top: 0;  
}  
  
#runAnimationBtn {  
    position: relative;  
    border: none;  
    border-radius: 8px;  
    background: #2563eb;  
    color: #fff;  
    padding: 10px 14px;  
    cursor: pointer;  
    margin-bottom: 12px;  
}  
  
#runAnimationBtn:hover {  
    background: #1e40af;  
}  
  
.animation-area {  
    position: relative;  
    border: 1px dashed #9ca3af;  
    border-radius: 8px;  
    height: 220px;  
    background: #f9fafb;  
    overflow: hidden;  
}  
  
.animated-card {
```

```

position: absolute;
top: 80px;
left: 10px;
width: 260px;
padding: 16px;
border-radius: 10px;
background: linear-gradient(90deg, #2563eb, #60a5fa);
color: #fff;
font-weight: bold;
text-align: center;
box-shadow: 0 6px 14px rgba(37, 99, 235, 0.25);
transition: transform 0.25s ease, box-shadow 0.25s ease, filter 0.25s ease;
}

.animated-card.glow {
  transform: scale(1.07);
  box-shadow: 0 12px 26px rgba(59, 130, 246, 0.55);
  filter: saturate(1.25);
}

.chart-wrap {
  background: #fff;
  border: 1px solid #d1d5db;
  border-radius: 10px;
  padding: 12px;
}

```

Код файла index.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>JP9 – Библиотеки JavaScript</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Лабораторная работа №9</h1>
    <p>Использование библиотек JavaScript для анимации и визуализации данных</p>
  </header>

  <main>
    <section class="task-block">
      <h2>Задание 1. Анимационный эффект (jQuery)</h2>
      <p>Кнопка запускает анимацию карточки с заданными параметрами:
длительность и функция плавности.</p>
      <button id="runAnimationBtn" type="button">Запустить анимацию</button>
      <div class="animation-area">
        <div id="animatedCard" class="animated-card">
          Курсовой проект по веб-технологиям
        </div>
      </div>
    </section>

    <section class="task-block">
      <h2>Задание 2. Диаграмма (Chart.js)</h2>
      <p>Вариант 1: самые популярные веб-браузеры в мире.</p>
      <div class="chart-wrap">
        <canvas id="jsChart"></canvas>
      </div>
    </section>
  </main>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```


Код файла style.css:

```
$(document).ready(() => {
  // Анимация jQuery с явными параметрами длительности и функции плавности.
  $("#runAnimationBtn").on("click", () => {
    const $card = $("#animatedCard");
    const $button = $("#runAnimationBtn");

    $button.stop(true, true);
    $button
      .animate({ left: "10px", top: "-4px" }, 150)
      .animate({ left: "0px", top: "0px" }, 180);

    $card.stop(true, true);
    $card.removeClass("glow");
    $card.css({ left: "10px", top: "80px", opacity: 1 });

    $card
      .animate(
        { left: "calc(100% - 270px)", top: "24px", opacity: 0.85 },
        {
          duration: 900,
          easing: "swing"
        }
      )
      .animate(
        { left: "40%", top: "130px", opacity: 0.65 },
        {
          duration: 700,
          easing: "linear"
        }
      )
      .animate(
        { left: "10px", top: "80px", opacity: 1 },
        {
          duration: 900,
          easing: "linear"
        }
      )
      .promise()
      .done(() => {
        $card.addClass("glow");
        setTimeout(() => $card.removeClass("glow"), 450);
      });
  });

  // Диаграмма Chart.js: самые популярные веб-браузеры в мире.
  const labels = ["Chrome", "Safari", "Edge", "Firefox", "Yandex", "Opera"];
  const values = [64, 20, 5, 3, 3, 2];

  const ctx = document.getElementById("jsChart");
  new Chart(ctx, {
    type: "bar",
    data: {
      labels,
      datasets: [
        {
          label: "Популярность, %",
          data: values,
          backgroundColor: [
            "#2563eb",
            "#14b8a6",
            "#f97316",
            "#6366f1",
            "#e11d48",
            "#10b981"
          ],
          borderColor: "#1f2937",
          borderWidth: 1
        }
      ]
    }
  })
})
```

```

    },
    options: {
        responsive: true,
        plugins: {
            legend: {
                display: true
            },
            title: {
                display: true,
                text: "Самые популярные веб-браузеры в мире"
            }
        },
        scales: {
            y: {
                beginAtZero: true,
                max: 70
            }
        }
    }
});
});

```